

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Uy vazifasi — 11-hafta

STAT201 · Gipotezalarini tekshirish II: ikki tanlanma va xi-kvadrat

CLO7 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · Jami 80 ball · 2025/2026

Umumiy ko'rsatmalar**Vazifa haqida**

- **Jami:** 80 ball. Kurs yakuniy bahosining 5 % ini tashkil qiladi.
- **Topshirish muddati:** 12-haftaning **seshanbasi**, soat 23:59 (Moodle) — W11-muddatlar jadvaliga muvofiq.
- **Bu individual vazifa.** G'oyalarni muhokama qilish mumkin, ammo yozma ish, hisob, jadval, grafik va kod — faqat sizniki.
- **Ma'lumot manbalari.** A3, A4, A5, B1–B4 va D dagi sonlar *haqiqiy* ma'lumotdan yoki ma'ruzadagi o'lchovlardan olingan: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / Our World in Data, besh mamlakat, 1992–2018) va kinolar-byudjet.csv (2 467 film, ulardan 2 458 tasi reytingli). C1–C6 dagi ma'lumotlar **faraziy** deb belgilangan: ular o'quv maqsadida tuzilgan va hech bir korxona yoki mamlakatning rasmiy statistikasi emas.
- **Bu haftaning yangi talabi — dizayn savoli.** Har bir testdan *oldin* uchta savolga yozma javob bering: (i) o'zgaruvchi **sonli** mi yoki **kategorik** mi? (ii) bitta tanlanmami, ikkitami? (iii) kuzatuvlar **juftmi** yoki **bog'liqsizmi**? Bu javob *ma'lumot qanday yig'ilganidan* kelib chiqadi, hech qachon qaysi natija chiroyliroq ko'rinishidan emas.
- **Har bir test uchun yetti bosqichli yozuv talab qilinadi:** (1) dizayn savoli; (2) H_0 va H_A ni *parametr* tilida; (3) α va yo'nalish — ma'lumotga qaramasdan; (4) shartlar tekshiruvi; (5) test statistikasi va erkinlik darajasi; (6) kritik qiymat va p ; (7) xulosa *kontekstda*.
- **p hech qachon yolg'iz kelmaydi.** Har bir xulosada uchtasi birga bo'lishi shart: **effekt hajmi** + **ishonch oralig'i** + **p -qiymat**, aynan shu tartibda. Faqat " $p < 0,05$, demak ahamiyatli" deb yozilgan javob talqin balining hammasini yo'qotadi.
- **Shartlar tekshiruvi — alohida qator.** Har bir hisobdan keyin qaysi shartlar tekshirilgani va ular bajarilgan-bajarilmagani yozilishi shart. Ushbu vazifada *ataylab* shart buziladigan masala bor (C4) — uni yashirmang, aksincha, nima qilganingizni yozing.
- **Belgilar.** Yunon harflari — bosh to'plam (μ, σ, p, ρ); lotin harflari — tanlanma ($\bar{x}, s, \hat{p}, r$). " $H_0 : \bar{x}_1 = \bar{x}_2$ " ko'rinishidagi yozuv *ma'nosiz* va ball olmaydi.
- **O'nli ajratgich va yaxlitlash:** matnda *vergul* (0,073418), kod natijasida *nuqta* (0.073418); oraliq hisoblarni kamida 6 xonada saqlang, kritik qiymatlarni jadvaldagidek 4 xonada yozing.
- **Dasturdan foydalanish.** Aniq p -qiymatni R yoki Python bilan hisoblang — ammo avval jadval yordamida p ning *oralig'ini* qo'lda aniqlang va ishlatilgan buyruqni keltiring.
- **Bu haftaning chegarasi.** ANOVA (15-hafta), noparametrik testlar va regressiya (12-hafta) talab qilinmaydi; Fisher aniq testi faqat *nomlanishi* mumkin.

Ballar taqsimoti va o'quv natijalari bilan bog'lanish

№	Turi	Nimani tekshiradi	Ball	Blum	Qiyinlik
A1–A5	Konseptual	Dizayn savoli, ikki xil standart xato, Welch va pooled, $E \geq 5$ sharti, FWER va FDR farqi	10	Tushunish/Tahlil	2–3
B1	Qisqa javob	$\text{Var}(D)$ ayniyati: juftlash nima uchun ishlaydi	3	Tahlil	4 – Analitik
B2	Qisqa javob	2×2 jadvalda $\chi^2 = z^2$; qaysi biri qachon	3	Tahlil	4 – Analitik
B3	Qisqa javob	Benford: bir fayl, ikki ustun, ikki xulosa – sababi ma'lumotda	3	Baholash	5 – Ilg'or
B4	Qisqa javob	$\chi^2 n$ bilan o'sadi, Kramer V o'smaydi	3	Qo'llash/Tahlil	3 – Amaliy
C1	Amaliy	Juftmi yoki bog'liqsizmi – siz tanlay-siz va tanlovni asoslaysiz	12	Qo'llash/Tahlil	4 – Analitik
C2	Analitik	Welch va pooled <i>qarama-qarshi</i> javob berganda qaysi birini hisobot qilasiz	10	Tahlil/Baholash	5 – Ilg'or
C3	Amaliy	Ikki ulush: test SE_0 dan, oraliq $\hat{p}$ lardan; $\chi^2 = z^2$ tekshiruvi	8	Qo'llash/Tahlil	4 – Analitik
C4	Analitik	χ^2 bog'liqsizlik testi: $E \geq 5$ buzilgan – aniqlang va tuzating	8	Tahlil	4 – Analitik
C5	Amaliy	χ^2 moslik testi va “rad eta olmadik” ning ma'nosi	6	Qo'llash	3 – Amaliy
C6	Audit	Ko'p taqqoslashni qo'lda tuzatish va hisobot etikasi	6	Baholash	5 – Ilg'or
D	Insho	“Testni dizayn tanlaydi, ma'lumot emas”	5	Baholash	5 – Ilg'or
E	Refleksiya	O'z tushunchasini kuzatish	3	Baholash	6 – Tadqiqotga yo'naltirilgan
Jami			80		

Ma'lumotnoma 1 — kerak bo'ladigan formulalar (F129–F158)

$$SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \quad (\text{F129})$$

$$v = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}} \quad (\text{F130})$$

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{v, 1-\alpha/2} SE \quad (\text{F132})$$

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad (\text{F133})$$

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p} \quad (\text{F135}), \quad d_z = \frac{\bar{d}}{s_d} \quad (\text{F139})$$

$$t = \frac{\bar{d} - \delta_0}{s_d/\sqrt{n}}, \quad df = n - 1 \quad (\text{F137})$$

$$\text{Var}(D) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2 \quad (\text{F138})$$

$$\hat{p}_{\text{bir}} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} \quad (\text{F141})$$

$$SE_0 = \sqrt{\hat{p}_{\text{bir}}(1 - \hat{p}_{\text{bir}})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)} \quad (\text{F142})$$

$$z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{SE_0} \quad (\text{F143}), \quad RR = \frac{\hat{p}_1}{\hat{p}_2} \quad (\text{F145})$$

$$(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} \quad (\text{F144})$$

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E} \quad (\text{F146}), \quad E_i = n p_i^{(0)} \quad (\text{F147})$$

$$E_{ij} = \frac{(\text{satr jami})(\text{ustun jami})}{n} \quad (\text{F148})$$

$$r_{ij} = \frac{O_{ij} - E_{ij}}{\sqrt{E_{ij}}} \quad (\text{F150}), \quad V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n(\min(r, c) - 1)}} \quad (\text{F151})$$

$$p_i^* = \min(m p_i, 1) \quad (\text{F155}), \quad (m - i + 1)p_{(i)} \quad (\text{F156}), \quad \frac{m}{i} p_{(i)} \quad (\text{F157})$$

Ma'lumotnoma 2 — kritik qiymatlar

df	$t_{0,95}$	$t_{0,975}$	$t_{0,99}$	$t_{0,995}$	$t_{0,9995}$
5	2,0150	2,5706	3,3649	4,0321	6,8688
9	1,8331	2,2622	2,8214	3,2498	4,7809
10	1,8125	2,2281	2,7638	3,1693	4,5869
13	1,7709	2,1604	2,6503	3,0123	4,2208
18	1,7341	2,1009	2,5524	2,8784	3,9216
22	1,7171	2,0739	2,5083	2,8188	3,7921
$\infty (= z)$	1,6449	1,9600	2,3263	2,5758	3,2905

df	$\chi^2_{0,90}$	$\chi^2_{0,95}$	$\chi^2_{0,99}$
1	2,7055	3,8415	6,6349
2	4,6052	5,9915	9,2103
3	6,2514	7,8147	11,3449
4	7,7794	9,4877	13,2767
6	10,6446	12,5916	16,8119
8	13,3616	15,5073	20,0902
12	18,5493	21,0261	26,2170

Aniq p uchun dastur:R: `2*pt(-abs(t), df) * 2*pnorm(-abs(z))`R: `pchisq(x2, df, lower.tail=FALSE)`Python: `2*stats.t.sf(abs(t), df)`Python: `stats.chi2.sf(x2, df)`**A bo'lim — Konseptual savollar**

Har biri 2 ball · javoblar qisqa, ammo aniq bo'lsin · jami 10 ball

A1. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] Quyidagi oltita vaziyat uchun *jadval* tuzing: (i) o'zgaruvchi sonli mi yoki kategorik mi; (ii) kuzatuvlar juftmi yoki bog'liqsizmi (yoki savol umuman boshqa turdami); (iii) qaysi test; (iv) erkinlik darajasi formulasi.

- Bir xil 12 ta do'konda yangi narx siyosati joriy etilishidan *oldin* va *keyin* haftalik savdo hajmi (mln so'm).
- Ikki xil universitetdan tasodifiy tanlangan 40 va 55 talabani statistika imtihoni bahosi.
- 2 458 filmning *reytingi* (G, PG, PG-13, R) va *janri* (5 ta janr).
- Bir yil davomida qayd etilgan 340 ta shikoyatning hafta kunlari bo'yicha taqsimoti; nazariya — shikoyatlar kunlar bo'yicha tekis taqsimlangan.
- 30 juft egizakning maktabga tayyorgarlik testi bahosi; har juftda biri tayyorlov kursiga qatnagan, ikkinchisi qatnamagan.
- PG-13 va R reytingidagi filmlarning *foydali* bo'lish *ulushi* (896 va 1 113 ta film).

A2. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] Ikki ulush farqi bilan ishlaganda *ikkita* standart xato ishlatiladi: test uchun SE_0 (F142) va ishonch oralig'i uchun boshqasi (F144).

- Nima uchun *testda* birlashtirilgan ulush ishlatiladi? Javobingizda " H_0 to'g'ri bo'lgan dunyo" iborasi bo'lsin.
- Nima uchun *oralig'da* birlashtirish noto'g'ri bo'ladi?
- Ma'ruza-dagi real misolda ikki standart xato 0,021806 va 0,021831 edi — farq atigi 0,000026. Qanday holatda bu farq *katta* bo'ladi? Bir jumladan ayting.

A3. [2 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 3] Ma'ruza-dagi Welch va pooled testlarining *haqiqiy* I tur xatosi o'lchandi (H_0 rost, har bir holatda 20 000 takror, $\alpha = 0,05$):

n_1	n_2	σ_1	σ_2	pooled	Welch
10	10	1	1	0,0469	0,0459
10	10	1	3	0,0572	0,0496
10	30	1	3	0,0037	0,0512
30	10	1	3	0,2143	0,0493
10	30	3	1	0,2118	0,0512
5	45	1	3	0,0001	0,0495

- 0,2143 va 0,0001 — ikkalasi ham *xato*. Har biri qanday xato ekanini bir jumladan tushuntiring (birinchisi α haqida, ikkinchisi quvvat haqida).

- ii. Jadvaldan qanday umumiy qoida kelib chiqadi? Bir jumla.
- iii. Talaba shunday deydi: “Avval dispersiyalar tengligini tekshiraman, teng chiqsa pooled, chiqmasa Welch ishlataman.” Bu yondashuv nima uchun noto‘g‘ri? Javobingizda *ko‘p taqqoslash* iborasi bo‘lsin.

A4. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] χ^2 testining asosiy sharti: har bir **kutilgan** chastota ≥ 5 .

- i. Nima uchun shart *kuzatilgan* emas, *kutilgan* chastota haqida? Javobingizni χ^2 taqsimotining *yaqinlashish* ekani bilan bog‘lang.
- ii. Ma‘ruzadagi xom reyting $\times$ janr jadvalida eng kichik kutilgan chastota 4,146461 edi va 20 katakdan 1 tasi 5 dan kichik chiqdi. Uchta mumkin bo‘lgan choraning har birini bir jumla bilan yozing.
- iii. Toifalarni *natijani ko‘rgandan keyin* birlashtirish nima deb ataladi va nima uchun bu *p*-qiymatni buzadi? Bir jumla.

A5. [2 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 3] Simulyatsiyada $m = 20$ ta test o‘tkazilgan; ularning $k = 5$ tasida haqiqiy effekt bor ($n = 30$, effekt 0,80 SD, 10 000 takror):

usul	FWER	FDR	quvvat
tuzatishsiz	0,5371	0,1150	0,9879
Bonferroni	0,0367	0,0075	0,8424
Holm	0,0475	0,0095	0,8584
BH (FDR)	0,1988	0,0377	0,9497

- i. FWER va FDR ta‘riflarini bittadan jumlada yozing — farq aniq ko‘rinsin.
- ii. BH usuli FWER ni 0,1988 ga ko‘taradi. Nima uchun bu *nuqson emas*? Javobingizda 0,0377 sonini ishlatating.
- iii. Ikki vaziyat uchun qaysi usulni tanlaysiz va nima uchun: (a) yangi dorini bozorga chiqarish haqidagi yakuniy qaror; (b) 20 000 ta genni dastlabki skrining qilish, keyin topilganlarini laboratoriyada qayta tekshirish.

B bo‘lim — Qisqa javob

Har biri 3 ball · avval qoidani nomlang, keyin hisoblang · jami 12 ball

B1. [3 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 4] Qozog‘istonda bug‘doy va arpa hosildorligi, 1992–2018 ($n = 27$ juft yil): bug‘doy $s_1 = 0,259923$ ($s_1^2 = 0,067560$), arpa $s_2 = 0,307300$ ($s_2^2 = 0,094433$), juftlar korrelyatsiyasi $r = 0,923414$.

- i. F138 formulasini yozing va uni shu uchta son bilan hisoblang (6 xona). Natijani kuzatilgan $s_d^2 = 0,014479$ bilan solishtiring.
- ii. Juftlash bu yerda dispersiyani necha marta kichraytirdi? Sonni hisoblang va bir jumlada tushuntiring: bu *sehr* emas, balki nima?
- iii. Simulyatsiyada $\rho = -0,5$ bo‘lganda juftlashgan testning quvvati 0,1394, bog‘liqsiz testniki esa 0,2422 chiqqan. Demak $\rho < 0$ bo‘lsa juftlashgan tahlildan voz kechish kerakmi? Javobingizni asoslang.

B2. [3 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 4] Ikki ulushni taqqoslashda $z = 1,686965$ chiqdi.

- i. Xuddi shu ma‘lumot 2×2 jadval sifatida χ^2 testidan o‘tkazilsa, χ^2 nechaga teng bo‘ladi? Sonni yozing va qaysi ayniyatdan (F-raqami bilan) foydalanganingizni ayting. df ni ham ko‘rsating.
- ii. *z*-test beradigan, χ^2 esa bera olmaydigan *ikkita* narsani nomlang.

iii. χ^2 testini bir tomonlama qilish mumkinmi? Javobingizni χ^2 statistikasining tuzilishi bilan asoslang.

B3. [3 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5] Bitta faylning uchta ustuni Benford qonuniga moslik uchun tekshirildi ($df = 8$, kritik $\chi_{0,95}^2(8) = 15,507313$):

ustun	n	χ^2	p
jahon_daromadi	2 436	8,124195	0,421433
byudjet	2 467	18,460879	0,018025
ichki_daromad	2 407	32,380023	0,000080

Qo'shimcha o'lchovlar: byudjetlarning 84,96 % i 1 mln ning, 50,43 % i 5 mln ning butun karrasi; 2 467 film uchun atigi 267 ta turli byudjet qiymati bor. Jahon daromadlarida 1 mln ning karrasi atigi 1,34 %, turli qiymatlar soni 2 436.

- Har bir ustun uchun qarorni yozing (kritik qiymat bilan solishtirib).
- Byudjet ustuni nima uchun moslashmaydi? Sabab statistikada emas — uni *ma'lumotning kelib chiqishi* bilan tushuntiring va yuqoridagi sonlardan kamida ikkitasini ishlatib.
- Auditor shunday xulosa chiqardi: “Byudjet ustuni Benford qonuniga mos kelmadi, demak ma'lumot soxtalashtirilgan.” Bu xulosa nima uchun asossiz? Bir jumla.

B4. [3 ball · Blum: Qo'llash / Tahlil · qiyinlik 3] Reyting $\times$ janr jadvalida (toifalar birlashtirilgandan keyin, 3×5) $\chi^2 = 1141,735572$ va $n = 2\,458$ edi.

- Kramer V ni hisoblang ($F_{151, 6}$ xona) va talqin qiling (0,1 zaif · 0,3 o'rtacha · 0,5 kuchli).
- Faraz qiling, xuddi shu jadvaldagi *barcha* kataklar ikkilantirildi (ya'ni har bir katakdagi son 2 ga ko'paytirildi, demak n ham ikki barobar oshdi, ulushlar esa o'zgarmadi). χ^2 nechaga aylanadi? V nechaga aylanadi? Ikkala javobni ham hisoblab ko'rsating.
- Shu hisobdan kelib chiqib, nima uchun “ χ^2 juda katta, demak bog'liqlik juda kuchli” degan xulosa noto'g'ri ekanini bir jumlada yozing.

C bo'lim — Hisob va tahlil masalalari

Jami 50 ball

C1. Juftmi yoki bog'liqsizmi — tanlovni siz qilasiz

[12 ball]

Blum darajasi: Qo'llash / Tahlil · Qiyinlik: 4 — Analitik

Faraziy ma'lumot (o'quv maqsadida tuzilgan). Bir savdo tarmog'ining 10 ta do'konida sotuvchilar uchun bir kunlik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Har bir do'konda mashg'ulotdan *oldingi* va *keyingi* haftaning savdo hajmi (mln so'm) qayd etildi:

Do'kon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
oldin	62	70	58	74	55	81	66	77	60	69
keyin	66	72	63	77	61	82	70	80	65	71

Qo'shimcha: *oldin* qatori uchun $\bar{x} = 67,200000$, $s = 8,547904$; *keyin* qatori uchun $\bar{x} = 70,700000$, $s = 7,180993$. Savol: mashg'ulot savdoni o'zgartirdimi? $\alpha = 0,05$, ikki tomonlama.

(a) **Dizayn savoli — birinchi qadam.** Uchta savolga javob bering (sonli/kategorik; bitta/ikkita tanlanma; juft/bog'liqsiz). Tanlovingizni *ma'lumot qanday yig'ilgani* bilan asoslang — “qaysi test

kichikroq p beradi” degan mulohaza qabul qilinmaydi. Testni nomlang va H_0 , H_A ni parametr tilida yozing. **(2 ball)**

(b) Farqlar jadvali. D_i ustunini to'liq yozing (F136), so'ngra $\sum D_i$, $\bar{d}$, $\sum (D_i - \bar{d})^2$, s_d^2 , s_d va $SE(\bar{D})$ ni 6 xona aniqlikda hisoblang. **(3 ball)**

(c) Shartlar. Juftlashgan t -test uchun qaysi ob'ektlar bog'liqsiz bo'lishi kerak — do'konlarmi yoki o'lchovlarmi? Farqlar taqsimotining shaklini baholang. Har bir shart uchun ayting: bajarilyaptimi, shubhalimi yoki buzilganmi. **(1 ball)**

(d) Test. t va df ni hisoblang (F137), jadvaldan kritik qiymatni oling, qarorni yozing va p ni *ikki* yo'l bilan bering: (i) jadval yordamida oraliq sifatida; (ii) dastur bilan aniq qiymat (buyruqni ham yozing). **(2 ball)**

(e) Uchlik hisobot. d_z ni hisoblang (F139) va so'z bilan baholang; 95 % ishonch oralig'ini quring (F137); p ni keltiring. Hammasini *bitta* kontekstli jumlagi jamlang (qaysi kattalik, qanday birlikda, qaysi bosh to'plam). **(2 ball)**

(f) Xato yo'l — va u qancha turadi. Endi *ataylab* xato qiling: juftlikni e'tiborsiz qoldirib, ikki qatorni bog'liqsiz tanlanma deb hisoblang. Welch SE sini, t ni, ν ni va p ni hisoblang (yuqoridagi $\bar{x}$ va s lardan foydalaning). Ikki natijani jadvalda solishtiring va **uch savolga** javob bering: farqning bahosi o'zgardi? SE necha marta o'zgardi? Nima uchun — javobda juftlar korrelyatsiyasini hisoblang yoki F138 ga tayaning. **(2 ball)**

C2. Welch va pooled qarama-qarshi javob berdi — qaysi biri?

[10 ball]

Blum darajasi: **Tahlil / Baholash** · Qiyinlik: 5 — Ilg'or

Faraziy ma'lumot. Ikki xil yetkazib berish tartibida buyurtmani bajarish tezligi (birlik) o'lchandi. Ikki guruh — *turli* buyurtmalar, hech qanday juftlik yo'q:

Guruh	n	$\bar{x}$	s
A — yangi tartib	10	84,6	11,5
B — eski tartib	14	76,2	6,8

$\alpha = 0,05$, ikki tomonlama.

(a) Dizayn va shartlar. Dizayn savoliga javob bering va testni nomlang. Ikkita raqamga e'tibor qarat-ing: $n_1 \neq n_2$ va s_1^2/s_2^2 — bu nisbatni hisoblang. Bu ikki fakt qaysi xavfni bildiradi? **(1 ball)**

(b) Welch. s_1^2/n_1 va s_2^2/n_2 ni alohida yozing, SE ni (F129), ν ni (F130) va t ni (F131) hisoblang. ν ni pastga yaxlitlang, jadvaldan kritik qiymatni oling, p ning oralig'ini ko'rsating va aniq p ni dastur bilan hisoblang. Qarorni yozing. **(3 ball)**

(c) Pooled. Endi s_p^2 (F133), SE, t (F134) va $df = n_1 + n_2 - 2$ ni hisoblang; kritik qiymat va p ni toping. Qarorni yozing. **(2 ball)**

(d) Qaysi biri? Ikki usul *qarama-qarshi* qarorga keldi. Qaysi birini hisobot qilasiz va nima uchun? Javobingizda A3 dagi o'lchangan jadvalga tayaning va ushbu masala o'sha jadvalning qaysi qatoriga o'xshashini aniq ko'rsating (maslahat: qaysi guruh kichikroq va qaysi guruhda dispersiya kattaroq?). **(2 ball)**

(e) Uchlik hisobot va halol xulosa. Koen d ni hisoblang (F135), 95 % ishonch oralig'ini quring (F132, Welch ν bilan), p ni keltiring. So'ngra *bitta* jumladan yozing: effekt hajmi bunchalik katta bo'lgani holda natija nima uchun “ahamiyatsiz” chiqdi va bu *nimani anglatmaydi*? **(2 ball)**

C3. Ikki ulush: ikkita standart xato va bitta ayniyat

[8 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash / Tahlil** · Qiyinlik: 4 — **Analitik**

Faraziy ma'lumot. Ikki xil marketing kanali orqali kelgan mijozlarning takroriy xarid qilish holati qayd etildi:

Kanal	takroriy xarid	jami	$\hat{p}$
A	96	240	?
B	132	400	?

- (a) **Dizayn, gipotezalar va shartlar.** Dizayn savoliga javob bering; H_0 va H_A ni yozing; $\hat{p}_1$, $\hat{p}_2$ va $\hat{p}_{\text{bir}}$ ni hisoblang (F141); muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik shartining *to'rtala* qismini birlashtirilgan ulush bilan hisoblab ko'rsating. **(1 ball)**
- (b) **Test.** SE_0 ni (F142) va z ni (F143) 6 xona aniqlikda hisoblang; p -qiymatni toping; qarorni yozing. **(3 ball)**
- (c) **Ishonch oralig'i.** Endi *boshqa* standart xatoni hisoblang (F144) va 95 % oraliqni quring. Ikki standart xatoni yonma-yon yozing va farqni ko'rsating. Oraliq nolni o'z ichiga oladimi — bu test qarori bilan mos keladimi? **(2 ball)**
- (d) **Effekt va tekshiruv.** Mutlaq farqni, nisbiy farqni, RR va OR ni hisoblang (F145). Uchlik hisobotni yozing. So'ngra shu ma'lumotni 2×2 jadval ko'rinishida yozing va χ^2 ni hisoblang; uni z^2 bilan solishtiring (F152). Nima uchun ular *aynan* teng chiqadi? **(2 ball)**

C4. χ^2 bog'liqsizlik testi — shart buzilgan

[8 ball]

Blum darajasi: **Tahlil** · Qiyinlik: 4 — **Analitik**

Faraziy ma'lumot. 180 ta korxona hajmi bo'yicha toifalarga ajratildi va ularning eksport qilish-qilmasligi qayd etildi:

Korxona hajmi	eksport qiladi	qilmaydi	satr jami
mikro	1	11	12
kichik	9	51	60
o'rta	18	42	60
yirik	24	24	48
ustun jami	52	128	n = 180

- (a) **Ramka va kutilgan chastotalar.** Dizayn savoliga javob bering. H_0 va H_A ni *so'z bilan* yozing (bu yerda parametr — bog'liqlikning yo'qligi). Barcha 8 ta kutilgan chastotani hisoblang (F148) va jadval ko'rinishida yozing (4 xona). **(2 ball)**
- (b) **Shartlar tekshiruvi — va unga javob.** $E \geq 5$ shartini tekshiring: nechta katak buziladi va eng kichik kutilgan chastota qancha? **Diqqat:** javobingizda aniq son bo'lsin. So'ngra uchta mumkin bo'lgan choradan birini tanlang va tanlovingizni *mazmunan* asoslang (nima uchun aynan shu toifalarni birlashtirish ma'noli?). Birlashtirish qoidasi ma'lumotni ko'rishdan oldin belgilanishi kerakligini eslatib o'ting. **(2 ball)**
- (c) **Tuzatilgan test.** Yangi jadvalni yozing, kutilgan chastotalarni qayta hisoblang, shartni qayta tekshiring va χ^2 ni hissalari bilan hisoblang (F146). df ni toping (F149), kritik qiymatni jadvaldan oling, qarorni yozing va aniq p ni dastur bilan keltiring. **(2 ball)**

- (d) **Kuch va o'rin.** Kramer V ni hisoblang (F151) va talqin qiling. So'ngra barcha standartlashgan qoldiqlarni hisoblang (F150) va *eng katta ikkitasini* nomlang: bog'liqlikning manbai qaysi kataklarda? Uchlik hisobotni bitta jumlada yozing. Oxirida bir jumla qo'shing: bu natija eksport *sababi* korxona hajmi ekanini isbotlaydimi? (2 ball)

C5. χ^2 moslik testi — va “rad eta olmadik” ning ma'nosi

[6 ball]

Blum darajasi: Qo'llash · Qiyinlik: 3 — Amaliy

Faraziy ma'lumot. Onlayn do'kon o'z buyurtmalari to'rtta yetkazib berish hududi bo'yicha 40 % / 30 % / 20 % / 10 % nisbatda taqsimlanadi deb da'vo qiladi. Tasodifiy tanlangan $n = 300$ ta buyurtma quyidagicha taqsimlandi:

Hudud	1	2	3	4
kuzatilgan O	132	78	63	27
nazariy ulush	0,40	0,30	0,20	0,10

- (a) **Ramka va kutilgan chastotalar.** Dizayn savoliga javob bering. H_0 va H_A ni yozing. Kutilgan chastotalarni hisoblang (F147) va $E \geq 5$ shartini tekshiring. (2 ball)
- (b) **Test.** Har bir katakning hissasini alohida yozing (6 xona), χ^2 ni va df ni hisoblang (F146, F149), jadvaldan kritik qiymatni oling va aniq p ni dastur bilan keltiring. Qarorni yozing. (2 ball)
- (c) **Xulosani to'g'ri yozish.** Quyidagi ikki jumladan qaysi biri to'g'ri va nima uchun ikkinchisi noto'g'ri: (1) “Ma'lumot do'konning da'vosiga zid emas.” (2) “Test do'konning da'vosi to'g'ri ekanini tasdiqladi.” So'ngra ayting: moslik testida *effekt hajmi* sifatida nimani hisobot qilish mumkin, va nima uchun bu yerda Koen d yoki Kramer V ishlatilmaydi? (2 ball)

C6. Ko'p taqqoslashni qo'lda tuzatish va hisobot etikasi

[6 ball]

Blum darajasi: Baholash · Qiyinlik: 5 — Ilg'or

Faraziy tadqiqot. Tadqiqotchi bitta natija ko'rsatkichi bo'yicha yettita mintaqani nazorat mintaqasi bilan alohida-alohida taqqosladi ($m = 7$ ta test). Olingan p -qiymatlar (allaqachon tartiblangan):

0,002; 0,009; 0,017; 0,029; 0,044; 0,062; 0,310.

- (a) **Jadval.** Beshta ustunli jadval tuzing: i ; $p_{(i)}$; Bonferroni $m p$ (F155); Holm $(m - i + 1)p$ (F156); BH $\frac{m}{i} p$ (F157). Barcha qiymatlarni 6 xona aniqlikda hisoblang. So'ngra Holm ustunini *yuqoridan pastga*, BH ustunini esa *pastdan yuqoriga* monotonlashtiring va qaysi qiymatlar o'zgarganini ko'rsating. (3 ball)
- (b) **Sanoq.** $\alpha = 0,05$ da nechta natija ahamiyatli qoladi: tuzatishsiz, Bonferroni bilan, Holm bilan, BH bilan? To'rtta sonni yozing. So'ngra F154 bo'yicha $m = 7$ uchun FWER ni va α/m ni hisoblang. (1 ball)
- (c) **Audit.** Tadqiqotchi maqolada faqat $p = 0,002$ ni e'lon qildi va yettita test o'tkazganini yozmadi. Bu qanday amaliyot deb ataladi? Uchta aniq chora yozing (biri — oldindan qayd etish, biri — tuzatma, biri — hisobot shaffofligi haqida). Oxirida bir jumlada ayting: agar tadqiqotchining maqsadi key-inchalik laboratoriyada tekshiriladigan gipotezalar *ro'yxatini* tuzish bo'lsa, qaysi tuzatmani tavsiya qilasiz va nima uchun? (2 ball)

D. [5 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5] Mavzu: “Testni dizayn tanlaydi, ma’lumot emas.”

Insho quyidagi *barcha* elementlarni o‘z ichiga olishi shart:

- dizayn savolining aniq shakli (uchta savol) va nima uchun u hisoblashdan *oldin* beriladi;
- kamida **uchta** o‘lchangan son va ularning ma’nosi — masalan $4,27 \times 10^{-7}$ va 0,050920 (bir xil 27 juft, ikki xil tahlil), 0,2143 va [0,0459; 0,0512] (pooled va Welch ning haqiqiy I tur xatosi), $8/10 \rightarrow 4/10$ (tuzatishning ta’siri), 0,6457 ($m = 20$ da tuzatishsiz yolg‘on topilma ehtimoli);
- “testni natijaga qarab tanlash” ning to‘rtta ko‘rinishidan kamida ikkitasi va ularning har biri nima uchun *alohida olinganda* oqlanadigan ko‘rinishi;
- bitta aniq tavsiya: iqtisodiy tadqiqotda ikki guruhni taqqoslash natijasini qanday hisobot qilish kerak (effekt hajmi + ishonch oralig‘i + p qoidasini eslang).

Baholash: dizayn savolining aniqligi (1), sonlarning to‘g‘ri ishlatilishi (2), mantiqiy tuzilma (1), til va ilmiy uslub (1).

E bo‘lim — Refleksiya

3 ball · 120–180 so‘z

E. [3 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 6] Quyidagi uchta savolga qisqa, ammo halol javob yozing.

- C1 (f) da xato yo‘lni *o‘z qo‘lingiz bilan* hisobladingsiz. Ikki p -qiymatni ko‘rganingizda qanday o‘yladingiz — va bu haftadan oldin siz qaysi tahlilni tanlagan bo‘lar edingiz?
- C2 da ikki usul qarama-qarshi javob berdi. Agar bu sizning bitiruv ishingiz bo‘lganda, “kichikroq p beradigan” usulni tanlash vasvasasi qanchalik kuchli bo‘lar edi? Ochiq yozing — bu ball kamaytir-maydi.
- Kelasi safar ikki guruhni taqqoslaganingizda, aynan qaysi *bitta* odatni o‘zgartirasiz?

Topshirishdan oldin — o‘z-o‘zini tekshirish ro‘yxati

- Har bir masalada **dizayn savoli** birinchi qadam sifatida yozilganmi (sonli/kategorik; bitta/ikkita; juft/bog‘liqsiz)?
- Juft ma’lumotda n *juftlar* soni sifatida sanalganmi (10 juft = $n=10$, $n=20$ emas; $df = 9$)?
- Ulush testida SE *birlashtirilgan* ulushdan, oraliqda esa har guruhning o‘z $\hat{p}$ idan hisoblanganmi?
- χ^2 da shart **kutilgan** chastotalar bo‘yicha tekshirilganmi (kuzatilgan emas), C4 da buzilish ochiq yozilib, tuzatish asoslanganmi?
- Har bir xulosada **effekt hajmi** + **ishonch oralig‘i** + p birga keltirilganmi?
- “ H_0 to‘g‘ri”, “guruhlar teng” yoki “ χ^2 katta, demak bog‘liqlik kuchli” iboralari hech qayerda ishlatilmaganmi?
- Faraziy ma’lumotlar (C1–C6) shunday deb belgilangan va barcha o‘nli kasrlar matnda *vergul* bilan yozilganmi?

Ma’lumot manbalari. A3–A5, B1–B4 va D — markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / Our World in Data), kinolar-byudjet.csv (2 467 film) va ma’ruza-dagi simulyatsiyalar (MINSTD, urug‘lar gen/VERIFIED-NUMBERS-W11.txt da). C1–C6 — **faraziy**. Sonlar gen/01_verify_w11.py va gen/05_verify_w11_uy_nazorat.py bilan qayta hisoblangan.

Sun’iy intellekt. Tushuntirish so‘rash, javobingizni tanqid qildirish va til tahriri uchun ruxsat etiladi; yakuniy sonli javobni yoki xulosani ko‘chirish **mumkin emas**. Diqqat: SI vositalari juftlashgan va bog‘liqsiz testni tez-tez adashtiradi. Foydalangan bo‘lsangiz qisqa izoh yozing: qaysi vosita, qaysi qism, qanday so‘rov.

Akademik halollik. Ish individual bajariladi; ko‘chirilgan hisob, boshqaning jadvali yoki manbasiz olingan matn — akademik halollikning buzilishi.